

PROJETO DE EXTENSÃO

Gamificação Aplicada à Matemática do Ensino Fundamental

Tema: Porcentagem, Juros Simples e Juros Compostos

Tema: Porcentagem, Juros Simples e Juros Compostos

DISCIPLINA: fundamentos de tecnologia da computação

TEMA: PORCENTAGEM / JUROS: SIMPLES E COMPOSTO

Alunos: Matheus Da Silva rangel, Nicolas, Hiago Coelho Moreira, Ricardo Lyra Pereira Gomes, Vitor

1. Descrição do Projeto

Este projeto de extensão consiste no desenvolvimento de um jogo educacional digital, elaborado na plataforma Wordwall. O jogo tem como foco o ensino e a fixação de conceitos matemáticos relacionados a porcentagem, juros simples e juros compostos, conteúdos previstos para os anos finais do Ensino Fundamental.

A proposta utiliza a gamificação — isto é, a aplicação de elementos típicos de jogos (desafios, pontuação, níveis de dificuldade e feedback imediato) — como estratégia pedagógica para tornar o processo de aprendizagem mais atrativo, dinâmico e significativo. O jogo é estruturado em três níveis progressivos de dificuldade (fácil, médio e difícil), permitindo que o estudante avance conforme consolida os conhecimentos adquiridos.

O jogo é disponibilizado por meio de um link de acesso gerado pela própria plataforma Wordwall, permitindo o acesso livre e gratuito ao conteúdo, além de possibilitar que outros estudantes ou educadores utilizem e adaptem a atividade para suas turmas.

2. Público-Alvo

O projeto destina-se a estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e início de Ensino Médio (8º, 9º e EM), faixa etária aproximada de 12 a 15 anos, período em que os conteúdos de porcentagem e juros (simples e compostos) são formalmente trabalhados nas aulas de Matemática, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Secundariamente, o material também pode ser utilizado por professores de Matemática como recurso de apoio em sala de aula, para revisão de conteúdo, atividades extraclasse ou avaliação formativa por meio da gamificação.

3. Objetivo Principal

Desenvolver e aplicar uma ferramenta educacional gamificada, em formato de jogo web, que auxilie estudantes do Ensino Fundamental na compreensão e na fixação dos conceitos de porcentagem, juros simples e juros compostos, de forma lúdica, progressiva e interativa, complementando o ensino tradicional desses conteúdos.

3.1 Objetivos Específicos

- Reforçar os conceitos fundamentais de porcentagem (razão centesimal, conversão entre fração, decimal e porcentagem, cálculo de porcentagens de valores);
- Diferenciar, de forma clara, juros simples e juros compostos, destacando suas fórmulas, aplicações e diferenças de crescimento;
- Estimular o raciocínio lógico-matemático por meio da resolução de desafios e problemas contextualizados;
- Promover a autonomia do estudante no processo de aprendizagem, permitindo que ele avance no seu próprio ritmo entre os níveis;
- Oferecer feedback imediato (certo/errado) e pontuação, contribuindo para a autoavaliação da aprendizagem;
- Aproximar o conteúdo de Matemática Financeira de situações do cotidiano, favorecendo a educação financeira dos estudantes.

3.2 Objetivo do Nível Fácil

O nível fácil tem como objetivo retomar e consolidar os conceitos básicos de porcentagem, trabalhando habilidades como: identificar a porcentagem como uma razão de denominador 100; converter valores entre fração, número decimal e porcentagem; calcular a porcentagem de uma quantidade (por exemplo, "quanto é 20% de 150"); e resolver situações simples de aumento e desconto percentual sobre um valor. Os desafios desse nível utilizam números redondos e contextos do dia a dia, como compras, descontos em produtos e cálculos de gorjeta.

3.3 Objetivo do Nível Médio

O nível médio tem como foco a introdução e a aplicação do conceito de juros simples. Os desafios envolvem a fórmula $J = C \cdot i \cdot t$ (em que J é o juro, C é o capital, i é a taxa e t é o tempo), exigindo que o estudante calcule o valor dos juros, o montante ($M = C + J$), ou ainda determine uma das variáveis (capital, taxa ou tempo) a partir das demais. Também são propostas situações envolvendo aumentos e descontos sucessivos, ampliando a complexidade em relação ao nível fácil.

3.4 Objetivo do Nível Difícil

O nível difícil aborda o conceito de juros compostos, utilizando a fórmula $M = C \cdot (1 + i)^t$, em que o montante cresce de forma exponencial ao longo do tempo. Os desafios propõem a comparação entre juros simples e compostos para um mesmo capital, taxa e período, evidenciando a diferença de crescimento entre os dois regimes, além de problemas de múltiplas etapas envolvendo situações de investimentos, financiamentos e empréstimos, reforçando a relação entre a Matemática Financeira e decisões do cotidiano.

4. Metodologia

O desenvolvimento do projeto seguirá as etapas descritas a seguir:

- **Pesquisa bibliográfica:** levantamento de materiais didáticos, livros e referências curriculares (BNCC) sobre os conteúdos de porcentagem, juros simples e juros compostos para o Ensino Fundamental;
- **Planejamento do jogo:** definição da estrutura do jogo, das regras, dos níveis de dificuldade e dos tipos de desafios/perguntas para cada nível;
- **Desenvolvimento:** criação do jogo na plataforma Wordwall, definindo perguntas, respostas e regras para cada um dos níveis fácil, médio e difícil, com feedback imediato de certo/errado;
- **Publicação e compartilhamento:** geração do link de acesso ao jogo na plataforma Wordwall, garantindo acesso gratuito e online para os estudantes;
- **Material complementar:** elaboração de atividades de apoio, como exercícios no formato "complete a frase" (ex.: atividade produzida na plataforma Wordwall), para reforço dos conceitos antes ou depois do uso do jogo;
- **Testes e ajustes:** aplicação do jogo com o público-alvo (ou com colegas/professores, em caráter de simulação), coleta de percepções e realização de ajustes na interface, na dificuldade dos desafios e na clareza das instruções;
- **Avaliação dos resultados:** análise do desempenho dos estudantes nos diferentes níveis e da percepção destes quanto à contribuição do jogo para a aprendizagem dos conteúdos abordados.

5. Descrição do Tema Matemático

Porcentagem é uma forma de representar uma razão cujo denominador é 100, indicada pelo símbolo %. Ela expressa quantas partes de um total de 100 estão sendo consideradas e pode ser convertida em fração (por exemplo, $25\% = 25/100$) ou em número decimal ($25\% = 0,25$). O cálculo da porcentagem de um valor é amplamente utilizado em situações cotidianas, como descontos, acréscimos, impostos e estatísticas.

Juros representam o valor pago (ou recebido) pelo uso do dinheiro ao longo do tempo, sendo a base da Matemática Financeira. Existem dois principais regimes de capitalização de juros:

Juros Simples: os juros incidem sempre sobre o capital inicial (valor aplicado ou tomado como empréstimo), de modo que o crescimento do montante ao longo do tempo é linear. A fórmula utilizada é $J = C \cdot i \cdot t$, sendo o montante final dado por $M = C + J = C \cdot (1 + i \cdot t)$.

Juros Compostos: os juros incidem sobre o montante acumulado no período anterior ("juros sobre juros"), resultando em um crescimento exponencial. A fórmula utilizada é $M = C \cdot (1 + i)^t$, em que C é o capital inicial, i é a taxa de juros e t é o número de períodos.

A compreensão da diferença entre esses dois regimes é fundamental para a Educação Financeira, pois permite que o estudante avalie de forma crítica situações reais, como financiamentos, investimentos, cartões de crédito e empréstimos, nas quais os juros compostos são amplamente utilizados.

5.1 Referencial Bibliográfico

A seguir, sugere-se uma estrutura de referências a ser ajustada conforme os materiais efetivamente utilizados na pesquisa do projeto:

- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.
- Livro didático de Matemática adotado na instituição de ensino, referente aos capítulos de Porcentagem e Matemática Financeira (7º a 9º anos).
- WORDWALL. Porcentagem / Juros: Simples e Composto. Disponível em: <<https://wordwall.net/pt/resource/114866947/porcentagem-juros-simples-e-composto>>. Acesso em: 2026.
- Materiais e slides de aula utilizados na disciplina relacionada ao projeto de extensão.

Link do vídeo :

<https://youtu.be/RMYmxnSbRzY?si=j63Xd1UVMjm18Lsb>